

Centro educativo

Código	Centro	Concello	Ano académico
15005397	I.E.S. Fernando Wirtz Suárez	A Coruña	

Ciclo formativo

Código da familia profesional	Familia profesional	Código do ciclo formativo	Ciclo formativo	Grao	Réxime
FP16	Informática e comunicacións	SIFC03	Desenvolvemento de Aplicación Web	Superior	Dual

Módulo profesional

Código MP/UF	Nome
MP0616	Proxecto de Desenvolvemento de Aplicación Web Equivalencia en créditos ECTS: 5. Código: MP0616. Duración: 26 horas

Profesorado responsable

Titor	Prado Espiñeira, Fernando
Equipo Docente:	García Ulla, Constantino Gimeno Peón, María Jesús Iglesias Gómez, Marta Pascual Vázquez, Víctor Rodríguez Diéguez, Fernando

Alumno

Alumno/a	Raúl Góngora Lastres
-----------------	----------------------

Datos do Proxecto

Título	GameSphere
---------------	------------

Índice:

OBJETIVO	3
DESCRIPCIÓN	3
ALCANCE	3
PLANIFICACIÓN	4
MEDIOS A UTILIZAR	4
PRESUPUESTO	4
EJECUCIÓN	4

1. Objetivo

Crear una plataforma donde la gente pueda puntuar y reseñar sus videojuegos favoritos, y que además tenga un foro integrado. El objetivo es que cualquier usuario pueda entrar, dejar su nota, y resolver dudas o charlar con otros jugadores en hilos específicos de cada juego

2. Descripción

Motivación: La idea surge porque, al mirar cómo funcionan las comunidades de videojuegos me he dado cuenta de que la información está muy dispersa y cuesta entenderla muchas veces. O tienes una web de noticias con notas puestas por críticos profesionales, o tienes un foro gigante donde es difícil encontrar hilos específicos de un juego concreto. Hablando con gente del sector y usuarios, veo que hace falta una herramienta que junte la valoración real de los jugadores con un espacio donde consultar dudas (foro) en el mismo sitio.

Solución propuesta: La solución que he planteado en el diseño es desarrollar una aplicación donde cada videojuego tenga su propio "espacio" dedicado a sí mismo. El usuario podrá entrar en la ficha de un juego, ver la nota media de la comunidad y, justo debajo, acceder a un foro específico para resolver dudas, comentar estrategias o unirse a foros donde poder hablar. El objetivo es que no tengas que salir de la aplicación para pasar de ver si el juego es bueno a pedir ayuda con un nivel o simplemente buscar las comunidades de cada juego.

Retos y puntos clave del desarrollo: Lo que preveo que será más complejo y donde quiero poner más foco es:

La estructura y realización de la base de datos: Conseguir que las tablas de juegos, usuarios, valoraciones y mensajes del foro estén bien relacionadas para que la navegación sea fluida y conectarlas sin generar problemas.

La lógica de las valoraciones: Crear un sistema que calcule la nota media de forma automática cada vez que un usuario deje su opinión.

Interfaz de usuario: Diseñar una navegación sencilla para que pasar de la reseña al foro sea algo natural y no lleve al usuario.

3. Alcance

Catálogo de Juegos y Fichas: Integración con la API de IGDB para disponer de datos reales, búsqueda y filtrado de videojuegos.

Sistema de Valoraciones: Lógica transaccional para que los usuarios puedan puntuar y escribir reseñas, recalculando la nota media de la comunidad de forma segura mediante control de concurrencia.

Comunidad y Chat en Vivo: Creación de salas específicas para cada juego con comunicación bidireccional en tiempo real usando WebSockets.

Motor de Inteligencia Artificial: Implementación de un sistema de recomendación espacial (mediante PostgreSQL y la extensión pgvector), análisis de sentimientos de las reseñas y un moderador de chat asíncrono para detectar y censurar lenguaje ofensivo.

Infraestructura Completa: Despliegue organizado mediante Docker con una arquitectura de microservicios (Gateway, Backend, Chat, AI-Service y BD).

Queda fuera del alcance:

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android). La plataforma será de uso web y responsive.

Creación de foros tradicionales basados en hilos profundos o infinitos; se optará por el formato de "salas de chat en tiempo real" por juego para favorecer la inmediatez.

Mensajería multimedia (envío de imágenes/vídeos por el chat) y pasarelas de pago o monetización.

4. Planificación

Para llevar a cabo el proyecto, se ha establecido la siguiente secuencia de actividades dividida en fases o sprints, optimizando los tiempos de desarrollo en paralelo de la arquitectura de microservicios:

Fase 1: Análisis, Diseño y Arquitectura (Semanas 1-2)

Definición de requisitos funcionales y diagramado arquitectónico (microservicios) y relacional.

Creación de wireframes y diseño de interfaces (UI/UX).

Fase 2: Infraestructura y Entornos (Semana 3)

Configuración del orquestador Docker (docker-compose.yml) y el API Gateway (Nginx).

Inicialización de PostgreSQL con pgvector y programación de los scripts de migración automática (Flyway).

Fase 3: Desarrollo Backend y Persistencia (Semanas 4-5)

Desarrollo del núcleo en Spring Boot.

Implementación de seguridad por JWT, Rate Limiting (Bucket4j) y lógica de cálculo atómico de valoraciones.

Fase 4: Desarrollo de Microservicios Node.js e IA (Semanas 6-7)

Construcción del Chat-Service bidireccional de baja latencia mediante Node.js y Socket.io.

Programación del AI-Service con FastAPI (Python) para inferencia de PNL (modelos de HuggingFace), análisis de sentimiento y moderación asíncrona de contenido.

Fase 5: Desarrollo del Frontend (Semanas 8-9)

Programación de la interfaz gráfica dinámica con React, Vite y TypeScript.

Integración global de la plataforma, conexión HTTP con interceptores de autenticación y manejo de estado de las salas WebSocket.

Fase 6: Pruebas, Ajustes y Documentación (Semana 10)

Testing de integración entre los microservicios y validación de las respuestas de los modelos de IA.

Elaboración de la memoria técnica y manuales del proyecto.

5. Medios a utilizar

Para el desarrollo de la plataforma se utilizarán los siguientes recursos materiales, humanos y tecnológicos:

Recursos Humanos:

1 Desarrollador Full-Stack (autor del proyecto) encargado del diseño, codificación y despliegue del ecosistema completo.

Recursos Materiales (Hardware):

Autor: Poned aquí el nombre del autor

Equipo informático de desarrollo con capacidad suficiente de procesamiento y memoria RAM (recomendado mínimo 16GB) para soportar la ejecución local de contenedores Docker simultáneos y la carga pesada de los modelos de Machine Learning en memoria.

Recursos Tecnológicos (Software y Tecnologías):

Frontend: React, Vite, TypeScript, CSS avanzado, Axios.

Backend Core: Java 21, Spring Boot, Spring Security, Hibernate.

Microservicio Chat: Node.js, Socket.io.

Microservicio IA: Python, FastAPI, Transformers.

Base de datos: PostgreSQL (con extensión pgvector).

Infraestructura y Redes: Docker, Docker Compose, Nginx.

Herramientas de apoyo: IDEs (VS Code, IntelliJ), Git y GitHub (control de versiones), Postman (pruebas de API).

6. Presupuesto

A continuación, se presenta una valoración económica estimativa si el proyecto se ejecutara en un entorno puramente comercial:

Costes de Software y Licencias: 0 €. El ecosistema tecnológico seleccionado (React, Java, Python, PostgreSQL, Nginx, Docker) se compone íntegramente de herramientas Open Source gratuitas.

Costes de Personal (Desarrollo Integral): Estimación de 400 horas de trabajo a una tarifa promedio de mercado de 25 €/hora = 10.000 €.

Costes de Infraestructura (Producción futura): Aproximadamente 60-80 €/mes por el alojamiento en un servidor virtual privado (VPS) o cloud con memoria RAM suficiente para soportar los cálculos del AI-Service y la base de datos vectorial.

Total estimado de la inversión inicial (sin IVA): 10.000 € correspondientes al coste equivalente de la mano de obra para la elaboración del Producto Mínimo Factible.

7. Ejecución

La ejecución del proyecto culminará en la demostración de un producto plenamente funcional donde el flujo central opera de la siguiente forma:

El usuario accede a la plataforma, se registra en un entorno seguro e ingresa a su dashboard principal, donde el motor de recomendaciones le sugiere videojuegos y amistades afines basados en el análisis vectorial de sus gustos.

Al utilizar el buscador, accede a la ficha detallada de un juego (con datos extraídos en tiempo real de IGDB).

En esta ficha, deja su nota y una breve reseña. El servidor actualizará de forma instantánea la media y catalogará su comentario detectando si el sentimiento hacia el juego es positivo, neutral o negativo.

Justo debajo tendrás los juegos recomendados según el análisis vectorial.

Al cambiar de página en otro apartado, el usuario interviene en varias salas de chat en directo perteneciente al videojuego que busques.

Se podrá observar el funcionamiento asíncrono y distribuido del ecosistema: los mensajes del usuario se retransmiten con latencia cero a través de Node.js, mientras que de fondo el servicio de Inteligencia Artificial censurará automáticamente en pantalla cualquier palabra ofensiva para mantener una comunidad sana.